

免疫抑制药与降糖药的药物相互作用研究进展

王艺茸^{1,2} 韩勇¹ 袁拥华² 周红¹ (1. 华中科技大学同济医学院附属协和医院药剂科 武汉 430022; 2. 重庆医科大学药学院)

摘 要 移植术后新发糖尿病(NODAT)是实体器官移植术后的常见并发症,常需予以降糖药治疗。器官移植术后需长期使用免疫抑制药预防排斥反应发生,而免疫抑制药具有治疗窗狭窄、个体差异大、药物相互作用广泛的特点,与降糖药合用可能因药物相互作用影响免疫抑制药和(或)降糖药的疗效。文中综述了免疫抑制药和降糖药的药动力学特征以及它们之间的已明确报道和潜在的药物相互作用(DDIs),以期临床合理用药提供建议。

关键词 移植术后新发糖尿病;免疫抑制药;降糖药;药动力学;药物相互作用

中图分类号: R969.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-049X(2018)11-2030-05

Research Advance in Drug-drug Interactions between Immunosuppressants and Antidiabetic Drugs

Wang Yirong^{1,2}, Han Yong¹, Yuan Yonghua², Zhou Hong¹ (1. Department of Pharmacy, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430022, China; 2. College of Pharmacy, Chongqing Medical University)

ABSTRACT New-onset diabetes after transplantation (NODAT) is one of the severe complications after solid organ transplantation and often treated with antidiabetic drugs. Immunosuppressants used to prevent rejection after transplantation show narrow therapeutic index, large inter-individual variability and extensive drug interactions. Thus, concomitant with antidiabetic drugs and immunosuppressants may affect the efficacy resulting from drug-drug interactions (DDIs). The review summarized the pharmacokinetic characteristics of immunosuppressants and antidiabetic drugs and the reported and potential DDIs between them to promote clinical rational drug use.

KEY WORDS New-onset diabetes mellitus after transplantation; Immunosuppressants; Antidiabetic drugs; Pharmacokinetic; Drug-drug interactions

移植术后新发糖尿病(New-onset diabetes after transplantation, NODAT)是实体器官移植术后常见并发症,与移植术后感染、排斥反应、心血管并发症等风险增加显著相关,甚至可导致移植功能减退和死亡^[1,2]。目前,NODAT患者需终身服用免疫抑制药,同时辅以降糖药、调血脂药、降尿酸药物等防治并发症,其中降糖方案采用生活方式改变、口服降糖药、胰岛素的综合性治疗策略^[3]。常用免疫抑制药如环孢素(CsA)、他克莫司(TAC)等治疗窗狭窄,体内代谢过程常需要细胞色素酶P450(CYP450)和多种药物转运体参与,因此,易与其他药物发生药物相互作用(drug-drug interactions, DDIs)^[4,5]。近年来,随着研究的逐渐深入,常用免疫抑制药和降糖药之间的药物相互作用已逐渐被人们认识,由DDIs可能导致低血糖事件、排斥反应、胃肠道不良反应等风险增加。因此,选择适合的降糖药时,其与免疫抑制药相关DDIs不容忽视^[6]。本文就常用免疫抑制药与降糖药之间已明确和潜在的DDIs作一综述,旨在为NODAT患者临床合理用药提供帮助。

1 药动力学相互作用概述

药动力学相互作用即某种药物可通过改变另一种药物的体内过程而影响其暴露量,使其药效或不良反应发生变化,这些药动学影响可发生在吸收、分布、代谢、排泄过程。大多数情况下,药动力学相互作用主要通过代谢酶和

(或)转运体被抑制或诱导引起药动力学参数变化,改变的参数包括峰浓度(C_{max})、半衰期($t_{1/2}$)、药时曲线下面积(AUC)等^[7]。其中,用于确定药物疗效和毒性最相关的药动力学参数是AUC,其可反映药物在体内的暴露特性。但对于钙调神经磷酸酶抑制药(CNIs)、雷帕霉素靶蛋白(mTOR)抑制药而言,谷浓度(C_0)与AUC高度相关,可通过检测 C_0 反映体内暴露量。很多时候一个药物可能引起DDIs,也可能被DDIs所影响。例如,CsA既是CYP3A4、P-糖蛋白(P-gp)的底物,同时也是CYP3A4、P-gp的抑制药。因此,CYP3A4、P-gp抑制药/诱导药均可影响CsA的体内过程,而CsA也可以改变CYP3A4、P-gp底物在体内的代谢及转运。除CsA外,依维莫司也是CYP3A4、P-gp的抑制药。对于NOADT患者而言,由于部分降糖药也是CYP3A4、P-gp的底物和(或)抑制药,因而降糖药与免疫抑制药的药动力学相互作用不可忽视。通常使用CNIs、mTOR抑制药的患者都会通过监测血药浓度以调整剂量;而降糖药则无需常规检测血药浓度,其疗效与毒性反应只能通过血糖水平和药物特异性毒性反应来进行评估。因此,了解降糖药和免疫抑制药间可能的DDIs有助于治疗方案的合理制定,趋利避害。

2 常用免疫抑制药的药动力学

移植术后常用免疫抑制药包括CNIs、mTOR抑制药、霉酚酸制剂等。常用CNIs主要为TAC和CsA,口服后在胃肠

基金项目: 国家自然科学基金项目(编号:81703630)

通讯作者: 周红 Tel: 15827329067 E-mail: whxh_zhou@hust.edu.cn

道吸收个体差异大,生物利用度低。吸收入血后,TAC 血浆蛋白结合率高,主要与白蛋白、 α_1 -酸性糖蛋白结合。CsA 主要分布于血浆、红细胞,血浆中 CsA 主要与脂蛋白结合,蛋白结合率约 90%。两者均主要通过 CYP450 代谢,TAC 主要为 CYP3A4 和 CYP3A5,CsA 通过 CYP3A4 代谢。同时,它们都是肝脏和肠中 P-gp 的底物,主要经胆汁排泄,肾脏消除可忽略不计。此外,CsA 除了是 CYP3A4 酶抑制药,还是 P-gp、乳腺癌耐药蛋白(BRCP)、有机阴离子转运多肽(OATP)1B1、OATP1B3 等药物转运体的抑制药^[8]。mTOR 抑制药包括依维莫司、西罗莫司,均为 CYP3A4 和 P-gp 的底物,而依维莫司同时也是 CYP3A4、CYP2D6 和 P-gp 抑制药,西罗莫司为 P-gp 抑制药,两者主要由粪便排出。因此,任何抑制 CYP3A4 和(或)P-gp 的药物都有可能减少 CNIs 和 mTOR 抑制药的体内暴露量,从而影响其药理学效应。

吗替麦考酚酯(MMF)是一种前体药物,口服后吸收完全,通过酯酶快速转化为活性成分霉酚酸(MPA)。MPA 血浆蛋白结合率高,通过尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶(UGT)代谢主要生成 MPA-葡萄糖苷酸(MPAG)^[9]。MPAG 由多药耐药相关蛋白 2(MRP2)转运入胆汁,在肠腔经细菌解偶联生成 MPA,随后经结肠重吸收入血形成肠肝循环,最终通过尿液排出^[10]。MPA 在不同个体间的药物动力学差异较大,性别、体质量、病理状态以及合并用药等因素均可能影响其体内过程,如 CsA 可通过抑制肠、肝、肾脏的 MRP2 增加 MPA 清除率而减少其全身暴露量^[11]。然而,因为降糖药并不会显著影响 UGT、MRP2,所以预期降糖药与 MMF 不会发生药动学 DDIs。

3 注射降糖药与免疫抑制药的 DDIs

注射降糖药包括胰岛素及类似物、胰高血糖素样肽(GLP)-1 激动药。目前,GLP-1 激动药包括利拉鲁肽、艾塞那肽、利西拉来、贝那鲁肽、阿必鲁肽和度拉鲁肽等,其中利拉鲁肽、艾塞那肽、贝那鲁肽已在国内上市。胰岛素及类似物注射后由胰岛素降解酶促降解,而 GLP-1 抑制药经蛋白水解降解。因此,它们不参与代谢或药物转运体相关 DDIs,但由于 GLP-1 激动药减缓胃排空,可能影响其他药物的吸收^[12]。Monika 等^[13]研究发现联用利拉鲁肽后,阿托伐他汀、赖诺普利、地高辛达峰时间延长且 C_{max} 降低,灰黄霉素达峰时间不变而 C_{max} 增加。已知 TAC、CsA、MMF 等口服制剂主要在胃肠道吸收,GLP-1 激动药可能会通过减缓胃排空而影响它们的体内暴露量。一项纳入 4 名肾移植受者的回顾性分析表明利拉鲁肽降低了 TAC 的平均 AUC,但对其 C_0 无影响^[14];另一项研究纳入 27 例肾移植受者,发现利拉鲁肽引起胃排空延迟降低 MPA 的达峰时间与 C_{max} ,但不影响其总体暴露量^[15]。因此,GLP-1 激动药可能会影响免疫抑制药的药动力学,但目前无法确定该影响是否具有临床相关性。

4 常用口服降糖药与免疫抑制药的 DDIs

4.1 二甲双胍

二甲双胍因其低成本和无低血糖风险被推荐为肾功能正常糖尿病患者的一线降糖药,主要通过增加胰岛素敏感性

和抑制肝脏糖异生发挥作用。它是一种水溶性药物,进入体内后没有明显的代谢过程,大部分以原形从尿液排出。其在体内的吸收、分布、排泄受多种转运蛋白的调节,包括有机阳离子转运蛋白(OCT)1-3、多药及毒性化合物外排转运蛋白 1(MATE1,将二甲双胍转运至胆汁和尿液)、质膜单胺转运蛋白(PMAT,将二甲双胍转运至肠道),但这些转运蛋白很少与 DDIs 有关^[16]。因此,它不与其他降糖药物、常用免疫抑制药发生 DDIs,但胃肠道不良反应作为二甲双胍与免疫抑制药均常见的不良反应值得关注,尤其是与 MMF 联用时^[8]。

4.2 格列奈类

格列奈类降糖药主要包括瑞格列奈和那格列奈,以剂量依赖性方式增强餐后葡萄糖刺激的胰岛素分泌,从而有效地控制餐后高血糖。两者口服吸收后半衰期非常短,血浆蛋白结合率约 97% 以上,在肝脏内被 CYP450 广泛代谢。瑞格列奈是 CYP3A4、CYP2C8、肝脏摄取转运蛋白 OATP1B1 的底物,而那格列奈是 CYP2C9、CYP3A4、OATP1B1 的底物。其中,瑞格列奈对几种酶诱导药和抑制药的作用敏感,如 CYP3A4 抑制药泰利霉素、OATP1B1 抑制药利福平平均明显增加瑞格列奈的 AUC^[17,18]。一项纳入 12 名健康志愿者的随机交叉试验表明,同时给予 CsA 和瑞格列奈时,CsA 可能通过抑制 CYP3A4 和(或)OATP1B1 使瑞格列奈 AUC 增加约 2.5 倍,理论上增加低血糖风险^[19]。Soo-Jin 等^[20]通过 DDIs 定量分析发现,CsA 主要通过抑制 OATP1B1 影响瑞格列奈的药物动力学,CYP3A4 发挥的作用可忽略不计。然而,予以 CsA、TAC 或西罗莫司和瑞格列奈联合治疗 23 例肾移植受者的前瞻性分析报告中,仅出现 3 次轻度低血糖事件,但该研究中使用 CsA 的患者仅有 7 例,样本量少,有待研究进一步证实^[21]。

4.3 格列酮类

格列酮类也被称为噻唑烷二酮类,是一种高选择性的过氧化物酶体增殖物激活受体 γ (PPAR- γ)激动药。曲格列酮是第一个用于临床的格列酮类药物,上市 3 年后因肝毒性退出市场,目前常用药物包括吡格列酮和罗格列酮^[8]。吡格列酮是 CYP2C8、CYP3A4(轻度)的底物,其自身对 CYP 酶和(或)转运蛋白没有影响,常用免疫抑制药几乎不会与其发生 DDIs。Luther 等^[22]报道吡格列酮治疗前和治疗期间,TAC 平均谷浓度和给药剂量没有显著差异,但该研究有其局限性,即缺乏对照组。随后,有研究表明吡格列酮和对照组在平均 CNI 剂量方面也无差异^[23]。罗格列酮口服吸收后,血浆蛋白结合率高,在肝脏主要通过 CYP2C8、CYP2C9(轻度)代谢,约 69% 通过尿液排泄。Baldwin 等^[24]曾报道了 1 例 47 岁男性肾移植患者同时服用罗格列酮和 MMF,使 MMF 的 AUC 增加并出现贫血,停用罗格列酮后其 AUC 明显降低。

4.4 磺脲类

磺脲类药物主要通过刺激胰岛素分泌而降低血糖,第一代磺脲类因其药物相互作用多、不良反应重而不常用,第二、三代包括格列吡嗪、格列喹酮、格列本脲、格列美脲和格列齐特等。磺脲类口服生物利用度高,血浆蛋白结合率高,主

要在肝脏中代谢生成低活性代谢物或无活性代谢物,代谢物经肾脏消除。其中,格列喹酮在肝脏中主要由 CYP3A4 代谢,理论上 CsA、依维莫司可能会增加其体内暴露量,但目前尚未有相关药动学/药效学研究^[23]。其次,格列本脲在肝脏中主要通过 CYP3A4、CYP2C9、CYP2C19、CYP2C8 代谢^[24],且是 P-gp、BRCP、MRP1、OATP1B1、OATP1B3、OATP2B1 等多种转运蛋白的底物^[25]。同时,其也是 OATP1B1、OATP1B3、P-gp 等的体外抑制药^[28, 29]。因此,由于格列本脲在体内的处置过程复杂,其更倾向于发生药物动力学相互作用。一项对 6 名肾移植受者的回顾性分析报道显示联用格列本脲后 CsA 稳态血液浓度平均增加 57%,可能通过格列本脲抑制 P-gp 引起^[30]。然而,同为 P-gp 底物的西罗莫司,研究却表明健康志愿者服用格列本脲和西罗莫司时未出现 DDIs^[31]。其他磺酰脲类药物大多被认为不是其他 CYP 酶或转运蛋白的底物或抑制药,因此,预期不会与免疫抑制药发生 DDI。

4.5 α -糖苷酶抑制药

α -糖苷酶抑制药能有效缓解餐后高血糖,这类药物包括阿卡波糖、伏格列波糖等。其中,阿卡波糖口服后生物利用度有限,在肠道经细菌和消化酶类广泛降解,并且经肾清除。由于其主要用于降低餐后血糖,故常与其他降糖药联用。阿卡波糖与二甲双胍联用时会干扰其吸收但不影响其药效;对罗格列酮的吸收和 $t_{1/2}$ 也有一定影响,但缺乏药效学评价,与其他降糖药联用暂未出现 DDIs^[32]。目前,由于其肠胀气、腹泻等胃肠道不良反应发生率高,且免疫抑制药也易导致胃肠道不良反应,故不推荐用于 NODAT 的治疗^[33]。

4.6 钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 型抑制药

钠-葡萄糖协同转运蛋白 2 型(SGLT2)抑制药包括坎格列净、达格列净和恩格列净等。虽然目前尚未有针对 SGLT2 抑制药用于 NODAT 的研究,但已有研究表明恩格列净对 TAC 引起的高血糖有效,且对 TAC 引起的肾损伤有直接保护作用^[34]。3 种 SGLT2 抑制药在体内主要通过 UGT 代谢,其中 CYP 酶对其代谢的影响非常小,坎格列净通过 CYP3A4 代谢的比例 <7%。同时,3 种 SGLT2 抑制药也是(弱)P-gp 底物,而坎格列净对 CYP3A4、CYP2B6、CYP2C8、CYP2C9、P-gp 有较弱的抑制作用^[35]。一项研究直接评估 SGLT2 抑制药与免疫抑制药 DDIs,其结果表明联用 CsA 导致坎格列净 AUC 增加 23%,可能是 P-gp 抑制的结果^[36]。理论上,坎格列净是一种(弱)P-gp 抑制药,可能会导致 CNIs 和 mTOR 抑制药体内暴露量增加,但目前暂无相关报道。此外,NODAT 患者因长期使用免疫抑制药而易发生感染,而相关研究发现 SGLT2 抑制药与生殖器感染风险增加相关、可能与尿道感染相关^[37]。因此,NODAT 患者选用 SGLT2 抑制药时,发生感染的风险值得关注。

4.7 二肽基肽酶 4 抑制药

二肽基肽酶 4(DPP4)抑制药包括西格列汀、阿格列汀、维格列汀、沙格列汀和利格列汀等,其通过抑制促胰岛素分泌的肠降血糖素肽的降解来促进葡萄糖依赖性的胰岛素分泌,在 NODAT 的治疗中显示出较好的安全性和有效性,且有研究显示维格列汀对 TAC 引起的肝毒性有潜在的保护作

用^[6, 38]。除沙格列汀在肝脏中经 CYP3A4、CYP3A5 广泛代谢生成活性产物外,西格列汀少量经 CYP3A4、CYP2C8 代谢,阿格列汀少量经 CYP3A4、CYP2D6 代谢,其他 DPP4 抑制药不经过 CYP 酶代谢,但几乎所有的 DPP4 抑制药均是 P-gp 底物,西格列汀还是 hOAT3、OATP4C1、MRP1 的底物^[39]。利格列汀主要以原形经胆汁排泄,其他 DPP4 抑制药主要通过肾脏滤过和肾小管分泌排出。在药动学方面,CsA 作为 CYP3A4、P-gp 的底物和抑制药,可能会与 DPP4 抑制药发生药物动力学相互作用。Jaehyun 等^[40]回顾性分析了 65 例肾移植术后糖尿病患者使用 DPP4 抑制药(西格列汀、维格列汀和利格列汀)对 CsA 浓度的影响,结果表明 DPP4 抑制药使用 2 个月后利格列汀组 CsA 谷浓度变化最小,西格列汀组 CsA 谷浓度比维格列汀组明显增高,可能与西格列汀抑制 P-gp 从而促进 CsA 吸收导致其谷浓度增加相关。此外,另一项药物动力学研究显示联合使用 CsA 600 mg 导致西格列汀 AUC 增加 28%^[41]。除 CsA 外,也有相关研究报道了 DPP4 抑制药对 TAC 浓度的影响,如维格列汀治疗期间 TAC 谷浓度降低^[42],而利格列汀则对 TAC 浓度及剂量没有影响^[43]。然而,由于 DPP4 抑制药安全范围较广,故免疫抑制药对其药物动力学的影响可能不足以引起具有临床意义的 DDIs。理论上,沙格列汀在肝脏中被 CYP 酶广泛代谢,因此其可能是 DPP4 抑制药中最易发生 DDIs 的药物,但尚未见相关报道。

5 结论

CNIs 和 mTOR 抑制药均为 CYP 酶、P-gp 的底物,相对于 MMF、硫唑嘌呤等其他免疫抑制药更易发生药物动力学相互作用,尤其是作为 CYP3A4 及多种转运蛋白抑制药的 CsA。据现有报道,CsA 增加瑞格列奈和西格列汀的 AUC,可能增加格列本脲、维格列汀和坎格列净的体内暴露量,理论上可增加格列喹酮、达格列净和恩格列净的浓度,不影响二甲双胍、 α -糖苷酶抑制药的体内过程。其中 CsA 与瑞格列奈的相互作用最为明显,但至今缺乏大样本研究以明确是否出现具有临床意义的不良反应。两者联用时,应逐渐滴定剂量,防止出现低血糖事件。

然而,对于 NODAT 患者而言,免疫抑制药应用不足导致排斥反应发生的危险性高于降糖药引发的低血糖事件。由于免疫抑制药血药浓度具有较大的个体差异,且临床上常通过血药浓度监测以调整剂量,故当其体内暴露量发生变化时,常伴随着剂量的改变,同时这些变化也与其疗效、不良反应密切相关。NODAT 治疗期间,任何具有 CYP3A4 或 P-gp 抑制作用的降糖药或其他药物均可能引起 CNIs 和 mTOR 抑制药体内暴露量的改变。理论上,与 GLP-1 抑制药、格列本脲、坎格列净、DPP4 抑制药联用可能会改变 CNIs 和 mTOR 抑制药的暴露量,需谨慎解读免疫抑制药血药浓度监测结果。此外,对于 MMF 而言,二甲双胍、格列喹酮联用可能会增加不良反应的发生概率,联合用药期间需密切观察。

参 考 文 献

- 1 Kim HJ, Jung SH, Kim JJ, et al. New-onset diabetes mellitus after

- heart transplantation—incidence, risk factors and impact on clinical outcome [J]. *Circulation Journal*, 2017, 6(6): 806-814
- 2 Iam A, Rkh O, Khalifa NO, et al. New-onset diabetes after transplant in a sudanese renal transplant population: prevalence and risk factors [J]. *Exp Clin Transplant*, 2017, 15(6): 627-630
- 3 Hecking M, Werzowa J, Haidinger M, et al. Novel views on new-onset diabetes after transplantation: development, prevention and treatment [J]. *Nephrol Dial Transplant*, 2013, 28(3): 550-566
- 4 Viesselmann CW, Descourouez JL, Jorgenson MR, et al. Clinically significant drug interaction between clotrimazole and tacrolimus in pancreas transplant recipients and associated risk of allograft rejection [J]. *Pharmacotherapy*, 2016, 36(3): 335-341
- 5 Liu W, Guan X, Yu Z, et al. A drug-drug interaction between cyclosporine and nystatin [J]. *Clin Ther*, 2018, 40(4): 660-662
- 6 Jenssen T, Hartmann A. Emerging treatments for post-transplantation diabetes mellitus [J]. *Nat Rev Nephrol*, 2015, 11(8): 465-477
- 7 Yamazaki S. Relationships of changes in pharmacokinetic parameters of substrate drugs in drug-drug interactions on metabolizing enzymes and transporters [J]. *J Clin Pharmacol*, 2018, doi: 10.1002/jcph.1104
- 8 Huang F, Voelk C, Trampisch M, et al. Pharmacokinetic interaction between faldaprevir and cyclosporine or tacrolimus in healthy subjects: a prospective, open-label, fixed-sequence, cross-over study [J]. *Basic Clin Pharmacol Toxicol*, 2018, 123(1): 84-93
- 9 Jiao Z, Zhong JY, Zhang M, et al. Total and free mycophenolic acid and its 7-O-glucuronide metabolite in Chinese adult renal transplant patients: pharmacokinetics and application of limited sampling strategies [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2007, 63(1): 27-37
- 10 Xu LY, Jiao Z, Liu F Y, et al. Pharmacokinetics evaluation of mycophenolic acid and its glucuronide metabolite in chinese renal transplant recipients receiving enteric-coated mycophenolate sodium and tacrolimus [J]. *Ther Drug Monit*, 2018, doi: 10.1097/FTD.0000000000000533
- 11 Božina N, Lali Z, Nađškegro S, et al. Steady-state pharmacokinetics of mycophenolic acid in renal transplant patients: exploratory analysis of the effects of cyclosporine, recipients' and donors' ABCC2 gene variants, and their interactions [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2017, 73(9): 1129-1140
- 12 Meier JJ. GLP-1 receptor agonists for individualized treatment of type 2 diabetes mellitus [J]. *Nat Rev Endocrinol*, 2012, 8(12): 728
- 13 Malm-Erfjelt M, Ekblom M, Vouis J, et al. Effect on the gastrointestinal absorption of drugs from different classes in the biopharmaceutics classification system, when treating with liraglutide [J]. *Molecular Pharmaceutics*, 2015, 12(11): 4166-4173
- 14 Pinelli NR, Patel A, Salinitri FD. Coadministration of liraglutide with tacrolimus in kidney transplant recipients: a case series [J]. *Diabetes Care*, 2013, 36(10): e171-e172
- 15 Naesens M1, Verbeke K, Vanrenterghem Y, et al. Effects of gastric emptying on oral mycophenolic acid pharmacokinetics in stable renal allograft recipients [J]. *Br J Clin Pharmacol*, 2007, 63(5): 541-547
- 16 Duong JK, Kumar SS, Kirkpatrick CM, et al. Population pharmacokinetics of metformin in healthy subjects and patients with type 2 diabetes mellitus: simulation of doses according to renal function [J]. *Clin Pharmacokinet*, 2013, 52(5): 373-384
- 17 Kajosaari LI, Niemi M, Backman JT, et al. Telithromycin, but not montelukast, increases the plasma concentrations and effects of the cytochrome P450 3A4 and 2C8 substrate repaglinide [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2006, 79(3): 231-242
- 18 Kim SJ, Yoshikado T, Ieiri I, et al. Clarification of the mechanism of clopidogrel-mediated drug-drug interaction in a clinical cassette small-dose study and its prediction based on in vitro information [J]. *Drug Metab Dispos*, 2016, 44(10): 1622-1632
- 19 Kajosaari LI, Niemi M, Neuvonen M, et al. Cyclosporine markedly raises the plasma concentrations of repaglinide [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 2005, 78(4): 388-399
- 20 Kim SJ, Toshimoto K, Yao Y, et al. Quantitative Analysis of Complex Drug-Drug Interactions Between Repaglinide and Cyclosporin A/Gemfibrozil Using Physiologically Based Pharmacokinetic Models With In Vitro Transporter/Enzyme Inhibition Data [J]. *J Pharm Sci*, 2017, 106(9): 2715-2726
- 21 Türk T, Pietruck F, Dolff S, et al. Repaglinide in the management of new-onset diabetes mellitus after renal transplantation [J]. *Am J Transplant*, 2010, 6(4): 842-846
- 22 Luther P, Baldwin D Jr. Pioglitazone in the management of diabetes mellitus after transplantation [J]. *Am J Transplant*, 2004, 4(12): 2135-2138
- 23 Werzowa J, Hecking M, Haidinger M, et al. Vildagliptin and Pioglitazone in Patients With Impaired Glucose Tolerance After Kidney Transplantation: A Randomized, Placebo-Controlled Clinical Trial [J]. *Transplantation*, 2013, 95(3): 456-462
- 24 Cattaneo D, Bitto A, Baldelli S, et al. Pharmacokinetic/pharmacodynamic drug interaction between rosiglitazone and mycophenolate mofetil in kidney transplantation: a case report [J]. *Transplantation*, 2008, 85(6): 921-922
- 25 He F, Li Y, Zeng C, et al. Contribution of cytochrome P450 isoforms to gliquidone metabolism in rats and human [J]. *Xenobiotica*, 2014, 44(3): 229-234
- 26 Varma MV, Scialis RJ, Lin J, et al. Mechanism-Based Pharmacokinetic Modeling to Evaluate Transporter-Enzyme Interplay in Drug Interactions and Pharmacogenetics of Glyburide [J]. *AAPS J*, 2014, 16(4): 736-748
- 27 Li R, Bi YA, Vildhede A, et al. Transporter-mediated disposition, clinical pharmacokinetics and cholestatic potential of glyburide and its primary active metabolites [J]. *Drug Metab Dispos*, 2017, 45(7): 737-747
- 28 Bednarczyk D. Fluorescence-based assays for the assessment of drug interaction with the human transporters OATP1B1 and OATP1B3 [J]. *Anal Biochem*, 2010, 405(1): 50-58
- 29 Golstein PE, Boom A, van Geffel J, et al. P-glycoprotein inhibition by glibenclamide and related compounds [J]. *Pflügers Arch* 1999, 437(5): 652-660
- 30 Islam SI, Masuda QN, Bolaji OO, et al. Possible interaction between cyclosporine and glibenclamide in posttransplant diabetic patients [J]. *Ther Drug Monit*, 1996, 18(5): 624-626
- 31 Zimmerman JJ. Exposure-response relationships and drug interactions

- of sirolimus [J]. *Aaps Journal*, 2004, 6(4): 1-12
- 32 Dash RP, Babu RJ, Srinivas NR. Reappraisal and perspectives of clinical drug-drug interaction potential of α -glucosidase inhibitors such as acarbose, voglibose and miglitol in the treatment of type 2 diabetes mellitus [J]. *Xenobiotica*, 2018, 48(1): 89-108
- 33 Holmboe ES. Oral antihyperglycemic therapy for type 2 diabetes: clinical applications [J]. *Jama*, 2002, 287(3): 373-376
- 34 Jin J, Jin L, Luo K, et al. Effect of Empagliflozin on Tacrolimus-induced Pancreas Islet Dysfunction and Renal Injury [J]. *Am J Transplant*, 2017, 17(10): 2601-2616
- 35 Devineni D, Manitisitkul P, Vaccaro N, et al. Effect of canagliflozin, a sodium glucose co-transporter 2 inhibitor, on the pharmacokinetics of oral contraceptives, warfarin, and digoxin in healthy participants [J]. *Int J Clin Pharmacol Ther*, 2015, 53(1): 41-53
- 36 Devineni D, Vaccaro N, Murphy J, et al. Effects of rifampin, cyclosporine A, and probenecid on the pharmacokinetic profile of canagliflozin, a sodium glucose co-transporter 2 inhibitor, in healthy participants [J]. *Int J Clin Pharmacol Ther*, 2015, 53(2): 115-128
- 37 Puckrin R, Saltiel MP, Reynier P, et al. SGLT-2 inhibitors and the risk of infections: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials [J]. *Acta Diabetologica*, 2018, 55(5): 503-514
- 38 Oldham RK. The Protective Effect of Vildagliptin in Chronic Experimental Cyclosporine A-Induced Hepatotoxicity [J]. *Can J Physiol Pharmacol*, 2016, 94(4): 251-256
- 39 Scheen AJ. Pharmacokinetics of dipeptidylpeptidase-4 inhibitors [J]. *Diabetes Obesity & Metabolism*, 2010, 12(8): 648 - 658
- 40 Bae J, Min JL, Choe E Y, et al. Effects of Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitors on Hyperglycemia and Blood Cyclosporine Levels in Renal Transplant Patients with Diabetes: A Pilot Study [J]. *Endocrinology & Metabolism*, 2016, 31(1): 161-167
- 41 Krishna R, Bergman A, Larson P, et al. Effect of a single cyclosporine dose on the single-dose pharmacokinetics of sitagliptin (MK-0431), a dipeptidyl peptidase-4 inhibitor, in healthy male subjects [J]. *J Clin Pharmacol*, 2007, 47(2): 165 - 174
- 42 Sanyal D, Gupta S, Das P. A retrospective study evaluating efficacy and safety of linagliptin in treatment of NODAT (in renal transplant recipients) in a real world setting [J]. *Indian J Endocrinol Metab*, 2013, 17(Suppl 1): S203-S205

(2018-06-29 收稿)

提高药师自身职业价值的思考

张乔 王晨 丁玉峰 (华中科技大学同济医学院附属同济医院药学部 武汉 430030)

摘 要 介绍国内药师与国外药师地位、影响力的差异。国外药师定位准确、作用明显、地位高;国内药师在促进合理用药方面取得了一些成效,但其自身价值并没有很好地发挥。目前我国医院药师服务面临转型,应提高自身职业价值,创造药师专业品牌。药师必须要提升自身专业素质水平,加强用药知识的传播;鼓励药师走进社区百姓的生活视野,指导基层患者合理用药。加强新媒体对药师的宣传,提高公众对药师存在价值的认识 and 影响力;鼓励药师双语化学习,与国际接轨;期望国家尽快出台药师法,保障药师法律地位和权益,使药师更好地发挥促进合理用药的职业价值。

关键词 药师;职业价值;合理用药

中图分类号: R192.8 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-049X(2018)11-2034-04

Consideration of Enhancing Professional Value of Pharmacists

Zhang Qiao, Wang Chen, Ding Yufeng (Department of Pharmacy, Tongji Hospital Affiliated with Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China)

ABSTRACT The gap of status and impact of pharmacists between home and abroad was introduced. The value of foreign pharmacists is accurate, effective and well-known. Domestic pharmacists have made some achievements in promoting rational drug use, while their own value is not well developed. At present, in the face of the transformation of Chinese hospital pharmacists' service, it should improve the value of pharmacists' own profession and create professional brand of pharmacists. Pharmacists must improve their professional quality and enhance the dissemination of pharmaceutical knowledge of medicine. Pharmacists must be encouraged to enter the life of community and guide the rational drug use in patients at the grass-root level. New media should strengthen the propaganda of pharmacists, and raise the public awareness of the value of pharmacists. Pharmacists need to be encouraged to be bilingual and integrate with the world. It is expected that our country will adopt the pharmacist law as soon as possible to guarantee the legal status and rights and interests of pharmacists, so that the pharmacists can play a better role in promoting rational drug use.

KEY WORDS Pharmacists; Professional value; Rational drug use

药学服务发展的宗旨是促进合理用药,提高药物治疗水平,最大限度地发挥药物的临床疗效。“药师”这一职业不可

或缺。但“药师”这一职业并不被公众所认知,患者对药师的称呼多是“医生”、“护士”,另有小部分称呼“师傅”、“服

通讯作者:丁玉峰 Tel:(027)83663179 E-mail: yfding@tjh. tmmu. edu. cn